درسنا سابقاً معادلة الخط المستقيم على الصورة ص = م س + جـ حيث م ميل المستقيم ، جـ الجزء المقطوع من محور ص

معادلة الخط المستقيم الذي ميله م ويمر بالنقطة (س١، ص١)

$$ص - ص_١ = م (س - س_١)$$

تطبيق التعلم

(١) أوجد معادلة المستقيم الذي

(أ) ميله ٢ ويمر بالنقطة (٤، ٩)	(ب) ميله -٣ويمر بالنقطة (١، -٤)	(ج) ميله $\frac{-٢}{٣}$ ويمر بالنقطة (-٤، ٣)
الحل	الحل	الحل
ص-٩ = ٢ (س -٤)	.....	ص-٣ = $\frac{-٢}{٣}$ (س +٤)
ص -٩ = ٢س -٨	.....	٣(ص-٣) = -٢(س +٤)
جمع المتغيرات في الطرف الذي يجعل معامل س موجباً	.....	٣ص -٩ = -٢س -٨
٢س -ص = -٩ + ٨	.....	٢س +٣ص = -٨ + ٩
٢س -ص = -١	٣س + ص = -١	٢س + ٣ص = ١

(٢) أوجد معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطتين

(أ) (١، ٠) ، (٥، ٦)	(ب) (٣، -٥) ، (-٢، ٤)	(ج) (٣، -١) (-٣، ٥)
الحل	الحل	الحل
ميل المستقيم = $\frac{٦-٠}{٥-١}$ = $\frac{٦}{٤}$ = $\frac{٣}{٢}$	.....	ميل المستقيم= $\frac{-٥+١}{-٣-٣}$ = $\frac{-٤}{-٦}$ = $\frac{٢}{٣}$
تستخدم احدى النقطتين لإيجاد معادلة المستقيم ولتكن (١، ٠)	.....	تستخدم احدى النقطتين لإيجاد معادلة المستقيم ولتكن (٣، -١)
∴ معادلة المستقيم هي:	.....	∴ معادلة المستقيم هي:
ص-٠ = $\frac{٣}{٢}$(س-١)	.....	ص+١ = $\frac{٢}{٣}$ (س-٣)
ص = $\frac{٣}{٢}$(س-١)	.....	ص+١ = $\frac{٢}{٣}$(س-٣)
٢ص = ٣س-٣	.....	٣ص +٣= ٢س -٦
٣س – ٢ص =٣	٩س + ٥ص = ٢	٢س – ٣ص =٩

(٣) أوجد معادلة المستقيم الذي

(أ) يوازي المستقيم ص = ٣س+٥ ويمر بالنقطة (١، ٧)

الحل

ميل المستقيم المعطى (معامل س) = ٣

∴ ميل المستقيم المطلوب = ٣

∴ معادلة المستقيم المطلوب:

(ص-٧) = ٣(س-١)

ص-٧ = ٣س-٣

٣س – ص = -٧ +٣

٣س -ص = -٤

المستقيم على الصورة

ص= م س + جـ

يكون الميل هو معامل س

أي العدد المضروب × س

(ب) يوازي المستقيم س+٢ص=٦ ويمر بالنقطة (٤، -٦)

الحل

ميل المستقيم المعطى: (-معامل س ÷ معامل ص)

ميل المستقيم المعطى = $\frac{-١}{٢}$

ميل المستقيم المطلوب = $\frac{-١}{٢}$

∴ معادلة المستقيم المطلوب:

(ص+٦) = $\frac{-١}{٢}$ (س-٤)

٢(ص+٦) = - (س-٤)

٢ص + ١٢ = -س +٤

س + ٢ص = ٤ -١٢

س+ ٢ص = -٨

يمكن إيجاد ميل المستقيم

س +٢ص = ٦

بالطريقة التالية

٢ص = ٦ – س

ص = ٣ - $\frac{١}{٢}$ س

(ج) يعامد المستقيم ص = ٢س -٣ ويمر بالنقطة (٦، ١)

الحل

ميل المستقيم المعطى (معامل س) = ٢

∴ ميل المستقيم المطلوب = $\frac{-١}{٢}$

اقلب وغير الاشارة

∴ معادلة المستقيم المطلوب:

(ص-١) = $\frac{-١}{٢}$(س-٦)

٢(ص-١) = -(س-٦)

٢ص - ٢ = -س + ٦

س + ٢ص =٨

(د) يعامد المستقيم ٢س -٣ص =١٢ ويمر بالنقطة (٨، -٣)

الحل

ميل المستقيم المعطى: (-معامل س ÷ معامل ص)

ميل المستقيم المعطى = $\frac{-٢}{-٣}$ = $\frac{٢}{٣}$

ميل المستقيم المطلوب = $\frac{-٣}{٢}$

∴ معادلة المستقيم المطلوب:

(ص+٣) = $\frac{-٣}{٢}$ (س-٨)

٢(ص+٣) = -٣ (س-٨)

٢ص + ٦ = -٣س +٢٤

٣س + ٢ص = ٢٤ -٦

٣س+ ٢ص = ١٨

المستقيم على الصورة

أس +ب ص= جـ

يكون الميل هو على الصورة

(-معامل س ÷ معامل ص)

(٤) أوجد معادلة المستقيم العمودي المنصف للقطعة المستقيمة التي تصل بين النقطتين

(أ) (٥، ٢) ، (-٣، ٦)

الحل

نقطة المنتصف = $\left(\frac{٥-٣}{٢}، \frac{٦+٢}{٢}\right)$

= (١، ٤)

الميل بين النقطتين = $\frac{٦-٢}{-٣-٥}$

= $\frac{٤}{-٨}$ = $\frac{-١}{٢}$

ميل العمودي بين النقطتين = ٢

باستخدام نقطة المنتصف وميل العمودي نحصل على معادلة المستقيم المطلوب

(ص-٤) = ٢(س-١)

.....

.....

.....

٢س -ص = -٢

(ب) (-٢،-٥) ، (٨، ١)

الحل

نقطة المنتصف .....

= .....

الميل بين النقطتين = ...

= ..... = ...

ميل العمودي بين النقطتين = ...

باستخدام نقطة المنتصف وميل العمودي نحصل على معادلة المستقيم المطلوب

(ص-....) = ...(س-.....)

.....

.....

.....

.....

٥س +٣ص = ٩

(ج) (-٢،-٧) ، (٥، -٤)

الحل

نقطة المنتصف=

$\left(\frac{-٢+٥}{٢}، \frac{-٧-٤}{٢}\right)$ = $\left(\frac{٣}{٢}، \frac{-١١}{٢}\right)$

الميل بين النقطتين = $\frac{-٤-٧}{٥+٢}$

= $\frac{٣}{٧}$

ميل العمودي بين النقطتين= $\frac{-٧}{٣}$

معادلة المستقيم المطلوب

ص+ $\frac{١١}{٢}$ = $\frac{-٧}{٣}$ (س - $\frac{٣}{٢}$)

٣(ص+ $\frac{١١}{٢}$) = -٧ (س - $\frac{٣}{٢}$)

٣ص + $\frac{٣٣}{٢}$ = -٧س + $\frac{٢١}{٢}$

٧س + ٣ص = $\frac{٢١}{٢}$ - $\frac{٣٣}{٢}$

٧س + ٣ص = $\frac{-١٢}{٢}$

٧س + ٣ص = -٦

(٥) يمر المستقيم ل١ بالنقطتين د(-١٠، ١)، ع(٢، ١٠)، ل٢// ل١ ويمر بالنقطة (٤، -١) تقع النقطة ر على المستقيم ل٢ بحيث يكون رع عموديا على ل٢. أوجد احداثيات النقطة ر.

الحل

ميل المستقيم ل١ = $\frac{١٠-١}{٢+١٠}$ = $\frac{٩}{١٢}$ = $\frac{٣}{٤}$

∴ ميل المستقيم ل٢ = $\frac{٣}{٤}$

إيجاد ميل ل٢ باستخدام النقطة (٤، -١) والنقطة ر (س، ص)

∴ $\frac{ص+١}{س-٤}$ = $\frac{٣}{٤}$ بالضرب التبادلي

٣(س-٤) = ٤(ص+١)

٣س -١٢ = ٤ص +٤

٣س -٤ص = ١٦ (١)

∵ رع ⊥ ل٢

∴ ميل المستقيم رع = $\frac{-٤}{٣}$ اقلب وغير الاشارة

معادلة المستقيم رع الذي ميله $\frac{-٤}{٣}$ ويمر بالنقطة (٢، ١٠) هي

(ص-١٠) = $\frac{-٤}{٣}$ (س-٢)

٣(ص-١٠) = -٤(س-٢)

٣ص -٣٠ = -٤س +٨

٤س +٣ص = ٣٨ (٢)

بحل المعادلتين (١) ، (٢) آنياً لإيجاد قيم س، ص ومعرفة إحداثيات النقطة ر

بضرب المعادلة (١)× ٣، والمعادلة (٢)× ٤ والجمع

٩س -١٢ص = ٤٨

١٦س + ١٢ص = ١٥٢

٢٥س = ٢٠٠

س =٨

بالتعويض عن قيمة س في المعادلة (١)

٣(٨) -٤ص =١٦

٢٤ -٤ص = ١٦

-٤ص = ١٦-٢٤ = -٨

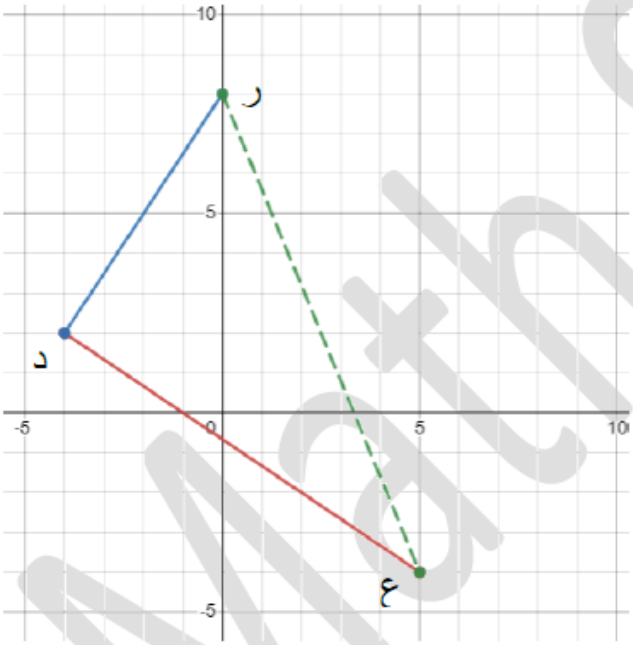
ص =٢

∴ احداثيات النقطة ر هي (٨، ٢)

---

(٦) احداثيات النقطة د هي (-٤، ٢) واحداثيات النقطة ع هي(٥، -٤) رسم من النقطة د المستقيم ل العمودي على د ع ، ويقطع المحور الصادي في النقطة ر ؛ أوجِد

- معادلة المستقيم ل
- إحداثيات النقطة ر
- مساحة المثلث د ع ل



الحل

ميل د ع = $\frac{-٤-٢}{٥+٤}$ = $\frac{-٦}{٩}$ = $\frac{-٢}{٣}$

∵ ل ⊥ د ع

∴ ميل ل = $\frac{٣}{٢}$

∴ معادلة المستقيم ل الذي ميله $\frac{٣}{٢}$ ويمر بالنقطة (-٤، ٢) هي

(ص-٢) = $\frac{٣}{٢}$(س+٤)

٢(ص-٢) = ٣(س+٤)

٢ص-٤ = ٣س +١٢

٣س -٢ص = -١٦

النقطة ر تقع على المحور الصادي

∴ احداثيات النقطة ر هي (٠ ، ص)

الاحداثي السيني لأي نقطة على المحور الصادي =صفر ويكون احداثي أي نقطة عليه (٠، ص)

بالتعويض بإحداثيات النقطة ر في معادلة المستقيم ل

٠ -٢ص = -١٦

-٢ص =-١٦

ص =٨

∴ احداثيات النقطة ر هي (٠ ، ٨)

∵ ل ⊥ د ع

∴ د ر ⊥ د ع

∴ مساحة المثلث د ع ر = $\frac{١}{٢}$ × دع × در

دع= $\sqrt{(-٤-٥)^{٢}+(٢+٤)^{٢}}$ = $\sqrt{(-٩)^{٢}+(٦)^{٢}}$ = $\sqrt{١١٧}$	در= $\sqrt{(-٤-٠)^{٢}+(٢-٨)^{٢}}$ = $\sqrt{(-٤)^{٢}+(-٦)^{٢}}$ = $\sqrt{٥٢}$	مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ × $\sqrt{١١٧}$ × $\sqrt{٥٢}$ = ٣٩ وحدة مربعة

(٧) معادلة المستقيم ل١ هي ٣س-٢ص=١٢، ومعادلة المستقيم ل٢ هي ص = ١٥ -٢س، يتقاطع المستقيمان ل١،ل٢ في النقطة أ، أوجد:

- إحداثيات النقطة أ
- معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة أ ويكون عمودياً على المستقيم ل١

الحل

لإيجاد نقطة تقاطع المستقيمان يجب حل المعادلتين آنيا

٣س-٢ص = ١٢ (١)

ص= ١٥ -٢س (٢)

بالتعويض عن قيمة ص من المعادلة (٢) في المعادلة (١)

∴ ٣س -٢(١٥-٢س) =١٢

∴ ٣س -٣٠ +٤س = ١٢

٧س - ٣٠ = ١٢

٧س = ١٢+ ٣٠ =٤٢

س = ٦

بالتعويض عن قيمة س في المعادلة (٢)

ص = ١٥ -٢(٦) = ١٥ -١٢ =٣

∴ نقطة تقاطع المستقيمين هي (٦، ٣)

للحصول على معادلة المستقيم العمودي على ل١ ويمر بالنقطة (٦، ٣)

ميل ل١ = (- معامل س ÷ معامل ص) = $\frac{-٣}{-٢}$ = $\frac{٣}{٢}$

∴ ميل العمودي = $\frac{-٢}{٣}$ اقلب وغير الاشارة

∴ معادلة العمودي هي

ص-٣ = $\frac{-٢}{٣}$ (س-٦)

٣(ص-٣) = -٢ (س-٦)

٣ص -٩ = -٢س +١٢

٢س + ٣ص = ١٢ +٩

٢س +٣ص = ٢١

---

(٨) العمودي المنصف للمستقيم الواصل بين النقطتين أ(-١٠، ٥)، ب(-٢، -١) يقطع المحور السيني في النقطة د، ويقطع المحور الصادي في النقطة ل أوجد:

- معادلة المستقيم دل
- إحداثيات النقطة د، النقطة ل
- طول القطعة المستقيمة دل

الحل

دل هو المستقيم العمودي المنصف للمستقيم الواصل بين أ، ب

نقطة منتصف أ، ب = $\left(\frac{-١٠-٢}{٢}، \frac{٥-١}{٢}\right)$ = (-٦، ٢)	ميل أب = $\frac{٥+١}{-١٠+٢}$ = $\frac{٦}{-٨}$ = $\frac{-٣}{٤}$

∴ ميل المستقيم د ل = $\frac{٤}{٣}$ اقلب وغير الاشارة

∴ معادلة المستقيم د ل الذي ميله = $\frac{٤}{٣}$ ويمر بالنقطة (-٦، ٢)

(ص-٢) = $\frac{٤}{٣}$ (س +٦)

٣(ص-٢) = ٤(س+٦)

٣ص – ٦ = ٤س + ٢٤

٤س -٣ص = -٦ – ٢٤

٤س -٣ص = -٣٠

∵ د تقع على المحور السيني ∴ احداثيات النقطة د هي (س، ٠)

∵ ل تقع على المحور الصادي ∴ احداثيات النقطة ل هي (٠، ص)

بالتعويض بالنقط د، ل في معادلة المستقيم دل للحصول على الاحداثيات

النقطة د (س، ٠) ٤س -٣(٠) = -٣٠ ٤س = -٣٠ س= $\frac{-١٥}{٢}$ احداثيات النقطة د هي ($\frac{-١٥}{٢}$، ٠)	النقطة ل (٠، ص) ٤(٠) -٣ص = -٣٠ -٣ص = -٣٠ ص = ١٠ احداثيات النقطة ل هي (٠، ١٠)

طول القطعة المستقيمة د ل

.....

.....

= ١٢,٥

(٩) معادلة المستقيم ل١ هي ٢س +٥ص = ١٠، يمر المستقيم ل٢ بالنقطة أ(-٩، -٦) ويكون عمودياً على المستقيم ل١

- أوجد معادلة المستقيم ل٢
- إذا علمت أن المستقيمين ل١، ل٢ يتقاطعان في النقطة ب فأوجد مساحة المثلث أب و حيث و نقطة الأصل.

الحل

ميل المستقيم ل١ = (-معامل س ÷ معامل ص) = $\frac{-٢}{٥}$

∴ ميل المستقيم ل٢ = $\frac{٥}{٢}$ اقلب وغير الإشارة

∴ معادلة المستقيم ل٢ الذي ميله $\frac{٥}{٢}$ ويمر بالنقطة (-٩، -٦) هي

ص + ٦ = $\frac{٥}{٢}$ (س+٩)

٢(ص+٦) = ٥(س+٩)

٢ص+١٢ = ٥س + ٤٥

٥س -٢ص = -٣٣

لإيجاد احداثيات النقطة ب تحل معادلتي المستقيمين آنياً

٢س +٥ص =١٠ × (٢)

٥س -٢ص = -٣٣ ×(٥)

٤س + ١٠ص = ٢٠

٢٥ س -١٠ص = -١٦٥

٢٩ س = -١٤٥

س = -٥

بالتعويض عن قيمة س في معادلة ل١

٢(-٥) +٥ص = ١٠

-١٠ + ٥ص =١٠

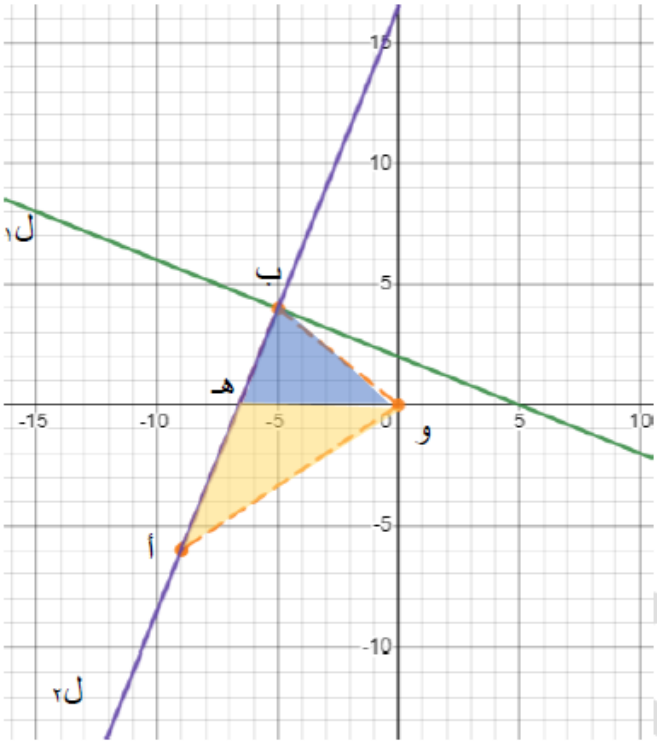
٥ص = ٢٠

ص= ٤

احداثيات النقطة ب(-٥، ٤)

الشكل المقابل يوضح المثلث أ ب و

يمكن تقسيم المثلث الى مثلثين كما هو موضح



نقطة هـ تقاطع ل٢ مع محور س (نضع ص=٠)

٥س -٢(٠) = -٣٣

س = -٦,٦

∴ وهـ قاعدة كلا المثلثين

طول وهـ = ٦,٦

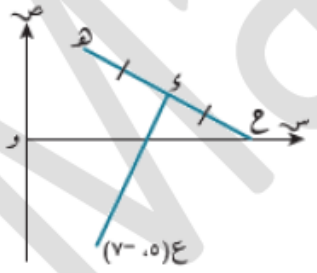
∴ مساحة المثلث أ ب و = مساحة المثلث ب و هـ + مساحة المثلث أ و هـ

= ½ × ٦,٦ × ٤ + ½ × ٦,٦ × ٦ = ٣٣ وحدة مربعة

---

(١٠) يبين الشكل أدناه النقاط هـ، د، ح الواقعة على المستقيم س +٢ص =١٦، تقع النقطة ح على المحور السيني، كما أن هـ د = دح، والمستقيم دع عمودي على المستقيم هـ ح أوجد احداثيات هـ،د

الحل



تقع النقطة ح على المحور السيني

∴ احداثيات النقطة ح هي (س، ٠)

بالتعويض في معادلة المستقيم

س + ٢(٠) = ١٦

س = ١٦ احداثيات النقطة ح هي (١٦، ٠)

ميل المستقيم المعطى = $\frac{-١}{٢}$

∴ ميل المستقيم د ع العمودي = ٢

نفرض أن احداثيات النقطة د (س١، ص١)

ميل المستقيم د ع = $\frac{-٧-ص_١}{٥-س_١}$ = ٢

٢ (٥ – س١) = -٧ – ص١

١٠ – ٢ س١ = -٧ - ص١

٢ س١ - ص١ = ١٠ + ٧

٢ س١ - ص١ = ١٧ (١)

بالتعويض بالنقطة د (س١، ص١) في معادلة المستقيم س +٢ص = ١٦

س١ +٢ص١ =١٦ (٢)

بحل المعادلتين (١) ، (٢) آنيا للحصول على احداثيات النقطة د

٢ س١ - ص١ = ١٧ ×٢

س١ +٢ص١ =١٦

٤ س١ - ٢ص١ = ٣٤

س١ +٢ص١ =١٦

٥س١ = ٥٠

س١ = ١٠

بالتعويض عن س١ في المعادلة (٢)

١٠ + ٢ ص١ = ١٦

٢ ص١ = ١٦ -١٠

٢ ص١ = ٦

ص١ = ٣

احداثيات النقطة د هي (١٠، ٣)

د منتصف المسافة بين ح، هـ

$\frac{١٦+س}{٢}$ = ١٠

١٦ + س = ٢٠

س ٢٠ -١٦ = ٤

$\frac{٠+ص}{٢}$ = ٣

ص = ٦

احداثيات النقطة هـ هي (٤، ٦)

(١١) إحداثيات ثلاث نقط هي أ (-٤، -١)، ب(٨، -٩)، ج(ك، ٧)، م منتصف القطعة أب والمستقيم م ج عمودي على المستقيم أب أوجد قيمة ك

الحل

احداثيات النقطة م هي $\left(\frac{-٤+٨}{٢}، \frac{-١-٩}{٢}\right)$ = (٢، -٥)

ميل أب = $\frac{-١+٩}{-٤-٨} = \frac{٨}{-١٢} = \frac{-٢}{٣}$

∴ ميل ب ج = $\frac{٣}{٢}$ اقلب وغير الإشارة

ويمكن الحصول على نفس الميل من خلال التعويض في قانون الميل بين النقطتين ب، ج

$\frac{-٥-٧}{٢-ك} = \frac{٣}{٢}$

٢(-١٢) = ٣(٢-ك)

-٢٤ = ٦ – ٣ك

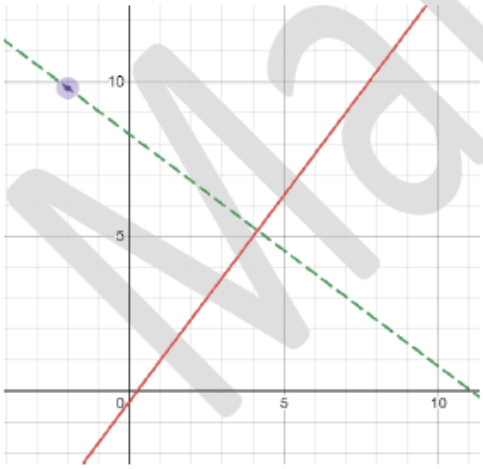
-٣ك = -٢٤ -٦ = -٣٠

ك = ١٠

---

(١٢) النقطة د صورة للنقطة (-٢، ١٠) بالانعكاس حول المستقيم ٤س -٣ص =١٢. أوجد إحداثيات النقطة د

الحل



من خصائص الانعكاس تقع النقطة د وصورتها (-٢، ١٠) على المستقيم العمودي على ٤س -٣ص =١٢

ميل المستقيم ٤س -٣ص =١٢ يساوي $\frac{٤}{٣}$

ميل العمودي = $\frac{-٣}{٤}$

معادلة المستقيم العمودي الذي ميله $\frac{-٣}{٤}$ ويمر بالنقطة (-٢، ١٠) هي

ص-١٠ = $\frac{-٣}{٤}$ (س+٢)

٤(ص-١٠) = -٣(س+٢)

٤ص - ٤٠ = -٣س -٦

٣س + ٤ص = ٣٤

تقع نقطة تقاطع المستقيمين في منتصف المسافة بين د وصورتها

بحل معادلتي المستقيمين آنياً

٤س -٣ص =١٢ ×(٤)

٣س + ٤ص = ٣٤ ×(٣)

١٦س -١٢ص = ٤٨

٩س +١٢ص = ١٠٢

٢٥ س = ١٥٠

س = ٦

بالتعويض في معادلة المستقيم ٣س + ٤ص = ٣٤

٣(٦) +٤ص =٣٤

١٨ + ٤ص =٣٤

٤ص = ٣٤ -١٨ = ١٦

ص =٤

نقطة منتصف القطعة المستقيمة الواصلة بين د وصورتها هي (٦، ٤)

احداثي السيني للنقطة د	احداثي الصادي للنقطة د
$\frac{-٢+س}{٢}$ = ٦	$\frac{١٠+ص}{٢}$ = ٤
-٢ + س = ١٢	١٠ + ص = ٨
س = ١٢ + ٢ = ١٤	ص = ٨ - ١٠ = -٢

∴ احداثيات النقطة د هي (١٤، -٢)

(١٣) إحداثيات رؤوس المثلث هي أ(-٧، ٣)، ب(٣، -٧)، ج(٨، ٨) ، د نقطة تقاطع العمود النازل من ب على المستقيم أ ج أوجد

- معادلة المستقيم ب د
- احداثيات النقطة د
- طول كل من أج، ب د
- مساحة المثلث أ ب ج

الحل

ميل أج = $\frac{٨-٣}{٨+٧}$ = $\frac{٥}{١٥}$ = $\frac{١}{٣}$

∴ ميل ب د العمودي على أ ج يساوي = -٣

معادلة المستقيم ب د الذي ميله يساوي -٣ ويمر بالنقطة (٣، -٧)

ص + ٧ = -٣(س-٣)

ص+٧ = -٣س +٩

٣س +ص =٢

معادلة المستقيم أ ج الذي ميله يساوي $\frac{١}{٣}$ ويمر بالنقطة (-٧، ٣)

ص-٣ = $\frac{١}{٣}$ (س+٧)

٣(ص-٣) = س+٧

٣ص -٩ = س+٧

س -٣ص = -١٦

النقطة د هي نقطة تقاطع المستقيمين أ ج، ب د

بحل المعادلتين آنياً

٣س +ص =٢ ×(٣)

س -٣ص = -١٦

٩س +٣ص =٦

س – ٣ص = -١٦

١٠س = -١٠

س = -١

بالتعويض عن قيمة س =-١ في معادلة المستقيم ب د

٣(-١) +ص =٢

ص = ٢ +٣ = ٥

احداثيات النقطة د هي (-١، ٥)

طول أج	طول ب د	مساحة المثلث أ ب ج
$= \sqrt{(-٧-٨)^{٢} + (٣-٨)^{٢}}$	$= \sqrt{(-١-٣)^{٢} + (٥+٧)^{٢}}$	$= \frac{١}{٢} \times$ أ ج × ب د
$= \sqrt{(-١٥)^{٢} + (-٥)^{٢}}$	$= \sqrt{(-٤)^{٢} + (١٢)^{٢}}$	$= \frac{١}{٢} \times \sqrt{٢٥٠} \times \sqrt{١٦٠}$
$= \sqrt{٢٥٠}$	$= \sqrt{١٦٠}$	= ١٠٠ وحدة مربعة

(١٤) إذا علمت أن إحداثيات رؤوس مثلث د(١، ١)، ل(١، ٨)، ر(٦، ٦) فأوجد:

- معادلة العمود المنصف للقطعة المستقيمة (١) دل (٢) در
- إحداثيات النقطة م التي تقع على مسافات متساوية من النقط د، ل، ر.

الحل

النقطتين د(١، ١)، ل(١، ٨) لهما نفس الاحداثي السيني ويقعان على نفس الخد الأفقي س =١ ∴ يمر العمود المنصف في نقطة المنتصف بين د، ل نقطة المنتصف = $\left(\frac{١+١}{٢}، \frac{١+٨}{٢}\right)$ = (١، ٤,٥) ∴معادلة العمود المنصف ص = ٤,٥	منتصف در = $\left(\frac{١+٦}{٢}، \frac{١+٦}{٢}\right)$ = (٣,٥ ، ٣,٥) ميل د ر = $\frac{١-٦}{١-٦}$ = ١ ميل العمودي المنصف = -١ ∴ معادلة العمودي المنصف ص – ٣,٥ = -(س-٣,٥) ص-٣,٥ = - س + ٣,٥ س + ص = ٧

ابحث واكتشف

نقطة تلاقي الأعمدة المنصفة لأضلاع مثلث هي مركز الدائرة التي تمر برؤوس المثلث أي تقع على مسافة واحدة من جميع رؤوسه.

المستقيمان ص = ٤,٥ ، س + ص = ٧ هما الاعمدة المنصفة لضلعين من أضلاع المثلث د ل ر

∴ نقطة تقاطع المستقيمين تقع على مسافة واحدة من رؤوس المثلث ويتقاطعان في النقطة م

بالتعويض عن قيمة ص = ٤,٥ في المستقيم الثاني

س + ٤,٥ = ٧

س = ٧ – ٤,٥ = ٢,٥

∴ احداثيات النقطة م هي (٢,٥، ٤,٥)

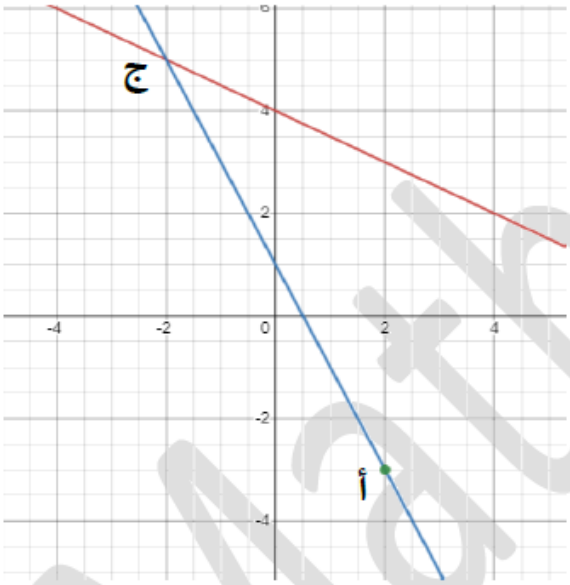
(١٥) إذا علمت أن معادلتي ضلعين من أضلاع المثلث أ ب ج هما س+٢ص = ٨، ٢س +ص =١، واحداثيات النقطة أ(٢، -٣)، ق (أ ب ج) = ٩٠° فأوجد:

- معادلة الضلع الثالث في المثلث أب ج
- إحداثيات النقطة ب

الحل

من المنطقي أن تقع النقطة أ على أحد المستقيمين أو تكون نقطة تقاطع المستقيمين

هل تقع النقطة أ على المستقيم س +٢ص =٨ بالتعويض في معادلة المستقيم بالنقطة أ ٢ + ٢(-٣) = ٢ -٦ = -٤ ∴ النقطة أ لا تقع على هذا المستقيم	هل تقع النقطة أ على المستقيم ٢س +ص =١ بالتعويض في معادلة المستقيم بالنقطة أ ٢(٢) + (-٣) = ٤ -٣ = ١ ∴ النقطة أ تقع على المستقيم ٢س +ص=١



∵ ق (أ ب ج) = ٩٠°

ندرس هل ب هي نقطة تقاطع المستقيمين

ميل المستقيم الأول × ميل المستقيم الثاني = $\frac{-١}{٢}$ × -٢ =١

ب ليست نقطة تقاطع المستقيمين

∴ ج نقطة تقاطع المستقيمين

الشكل المقابل يوضح موضع النقط أ، ج

تكون س +٢ص = ٨ معادلة المستقيم ب ج (١)

وتكون ٢س + ص =١ معادلة المستقيم أ ج

∵ ق (أ ب ج) = ٩٠° ، ميل ب ج = $\frac{-١}{٢}$

ميل أ ب × ميل ب ج = -١

∴ ميل المستقيم أ ب = ٢

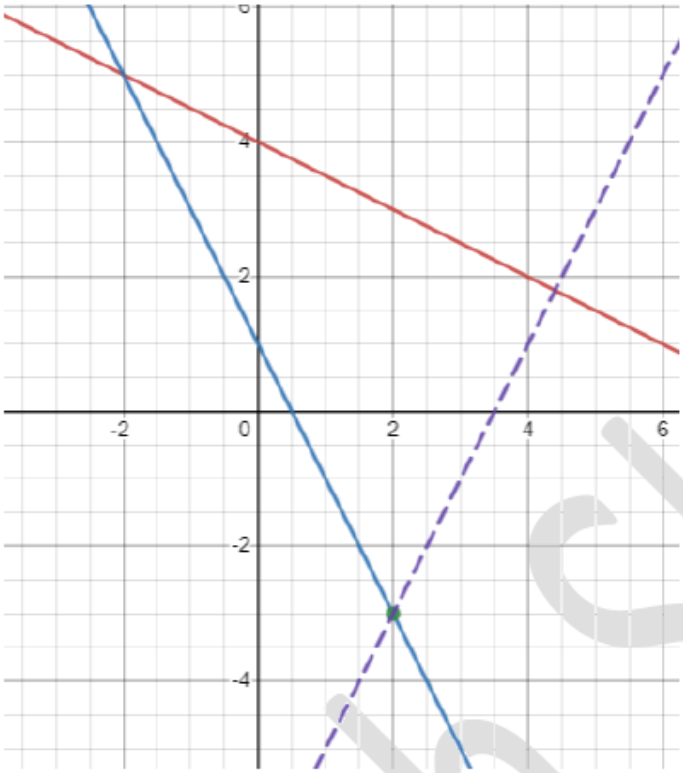
∴ معادلة المستقيم أ ب الذي ميله= ٢ ويمر بالنقطة (٢، -٣) هي

ص +٣ = ٢(س-٢)

ص+٣ =٢س -٤

٢س -ص = ٧ (٢)

بحل معادلتي المستقيمين أ ب، ب ج نحصل على احداثيات النقطة ب



٢س -ص = ٧ ×(٢)

س + ٢ص = ٨

٤س -٢ص = ١٤

س +٢ص = ٨

٥س = ٢٢

س =٤,٤

بالتعويض في معادلة (١)

٤,٤ + ٢ص =٨

٢ص = ٦-٤,٤ = ٣,٦

ص = ١,٨

احداثيات النقطة ب هي (٤,٤، ١,٨)

Math Show